07 · Dashboard sebagai Kode (contoh: Home Nasional, profil DJP)

> **Khusus profil DJP, opsional.** Dashboard ini hanya dibangun bila `SPS_PROFIL_DJP=1` di `.env` **dan** koneksi *Oracle DMP (GENAPP)* ada; instalasi lain otomatis melewatinya. Sudah terlanjur dibuat dan tidak dipakai? `scripts\bersihkan-profil-djp.ps1` menghapus dashboard Beranda & Home Nasional beserta chart dan dataset `home_nasional__*` / `beranda__*` (tambah `-Koneksi` untuk juga menghapus koneksi sumber DJP). Dokumen ini tetap berguna sebagai **contoh membuat dashboard dari kode** (`config\sps_dash_*.py` → `scripts\build-dashboards.ps1`) untuk perusahaan mana pun.

Padanan halaman **/Home** engineN di Superset, dibangun otomatis dari kode. Alamat: http://localhost:8088/superset/dashboard/home-nasional/

Isi dashboard

Bagian	Chart	Asal query engineN (`Mpemby.php`)
KPI	Target, Penerimaan s.d. Bulan, Capaian, Growth, Penerimaan Tahun Lalu	`getRenpen` , `getPen` , `getPenl`
Komposisi	Per Jenis Pajak (7 teratas), Sektor Dominan (10 teratas)	`getPiePen` , `getSektdom`
Customer Perspective	Payment Compliance Nasional & WP Pusat	`paycompNas` , `paycompPus`
	Strength of Figure	`sofNas`
	Grafik WP Terdaftar (11 tahun)	`grafWPTerdaftar`
	WP Terdaftar, PPM, PKM, SBP	`getWPterdaftar` , `getPPMPKM`
	Breakdown Penerimaan WPS/WPK	`getWpsk` , `getBreakdownPen`
	Dashboard WP (Aktif/NE/DE/Badan/OP/IP/Lama/Baru)	`Wpbyrlpr`
Follow the Money	Nasional & WP Pusat (coverage, collection, growth)	`getKat`

Sumber data: koneksi **Oracle DMP (GENAPP)** (= grup `default` engineN).

Filter (panel kiri): **Tahun** (otomatis tahun terbaru) dan **s.d. Bulan**. Bulan kosong = bulan berjalan, sama seperti engineN.

Cara kerja

```
sps_dash_home.py             definisi: SQL dataset, chart, tata letak, filter
       |
sps_dashboard_builder.py    ubah definisi → format impor Superset → simpan
       |                      (UUID tetap, jadi build ulang = perbarui)
sps_build_dashboards.py     daftar dashboard yang dibangun
       |
scripts\build-dashboards.ps1
```

Filter dashboard dibaca di SQL lewat fungsi `sps_periode()` (`sps_jinja.py`):

```
{% set p = sps_periode(filter_values('tahun', remove_filter=True),
                       filter_values('bulan', remove_filter=True)) %}
SELECT ... WHERE TAHUN = '{{ p.tahun }}' AND BULAN <= '{{ p.bulan }}'
```

`sps_periode` hanya menerima angka (tahun 4 digit, bulan 1–12), jadi nilai filter tidak bisa dipakai menyisipkan SQL. Hasilnya: `tahun`, `tahun_lalu`, `bulan`, dan `kolom_pdb` (kolom PDB kumulatif per triwulan untuk Follow the Money).

Langkah

1. Pastikan koneksi Oracle DMP sudah terdaftar: `scripts\add-connections.ps1`
2. Bangun dashboard: `powershell powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build-dashboards.ps1`
3. Buka dashboard, pilih Tahun & Bulan.

Mengubah / menambah

Ingin	Ubah di `config\sps_dash_home.py`
Ubah query	`sql` pada `Dataset` terkait
Tambah rumus (rasio, growth)	`metrics` pada `Dataset` → `Metric(nama, ekspresi SQL, label, format)`
Tambah chart	fungsi `big_number` / `pie` / `bar` / `table` di `CHARTS`
Atur tata letak	`ROWS` (lebar total satu baris maks. 12)

Lalu jalankan lagi `scripts\build-dashboards.ps1`. Tidak perlu restart.

Dashboard lain (mis. Kanwil): buat `sps_dash_kanwil.py` dengan pola yang sama, lalu tambahkan ke `DASHBOARDS` di `sps_build_dashboards.py`.

> ⚠️ Perubahan lewat UI pada dashboard/chart buatan builder **tertimpa** saat build dijalankan lagi. Untuk eksperimen di UI, pakai **Save as** (salinan).

Perbedaan dengan engineN

- Tampilan memakai chart standar Superset (bukan ECharts kustom engineN).
- Bagian interaktif khusus engineN (Peta Sektor, Corong Kepatuhan, kuadran Coverage vs Collection, tautan ke halaman rinci) belum dipindahkan.
- Hak akses: engineN membatasi /Home untuk KPDJP. Di Superset, atur lewat **Dashboard → Edit properties → Roles** (fitur `DASHBOARD_RBAC` sudah aktif).
- Query diuji pembentukannya (SQL Oracle valid untuk ke-19 chart), tetapi belum dijalankan ke server Oracle sungguhan. Bila ada chart error, buka chart → **View query** untuk melihat SQL-nya.